Dossier de teoria

Com es mesura el món? El laboratori, les magnituds i les unitats, els canvis d'unitats i els nombres molt grans i molt petits.

Teoria

1. La seguretat al laboratori
2. El material de laboratori
3. Magnituds i unitats
4. El Sistema Internacional i els prefixos
5. Els instruments de mesura
6. Mesurar bé: repeticions i mitjana
7. Canvis d'unitats amb factors de conversió
8. Unitats de superfície i de volum
9. La notació científica
10. Com resoldre un problema

1 La seguretat al laboratori

El laboratori és un lloc de treball segur si tothom en segueix les normes. La majoria d'accidents passen per presses, per distraccions o per no llegir les etiquetes. Abans de començar una pràctica cal saber **què farem**, **amb quins productes** i **quins perills** tenen.

- Porta **bata** i **ulleres de seguretat** quan ho indiqui el professor, i els cabells recollits.
- **No mengis ni beguis** al laboratori i no tastis mai cap producte. Per olorar, apropa el vapor amb la mà, sense posar-hi el nas a sobre.
- **Llegeix l'etiqueta** abans de fer servir un producte i torna'l a tapar després.
- Treballa amb **ordre**: la taula neta, els productes lluny de la vora i el material que no fas servir, guardat.
- Si hi ha un accident (un tall, una cremada, un producte que esquitxa), **avisa el professor de seguida**. Si un producte toca la pell o els ulls, renta amb molta aigua.
- Llença els residus on t'indiquin: no tot va a l'aigüera.

Les etiquetes dels productes perillosos porten **pictogrames de perill**: un rombe amb el marc vermell i un dibuix negre. També hi ha una **paraula d'advertència**: **Perill** (per als perills greus) o **Atenció** (per als menys greus), i unes frases que expliquen el perill i com evitar-lo. Molts productes de casa (lleixiu, desembussadors, esprais) també en porten.

Els pictogrames de perill (Reglament CLP de la UE). Són rombes vermells amb un símbol negre. Cada producte perillós els porta a l'etiqueta, amb una paraula d'avís (**Perill** o **Atenció**).



GHS01 · Explosiu
Pot explotar per la calor, un cop o el fregament.
Lluny de la calor; no el colpegis.



GHS02 · Inflamable
S'encén molt fàcilment (líquid, gas o aerosol).
Lluny de flames, espurnes i fonts de calor.



GHS03 · Comburent
Aporta oxigen i fa que altres materials cremin més.
Lluny de combustibles (paper, fusta, alcohol).



GHS04 · Gas a pressió
Recipient amb gas comprimit: pot rebentar si s'escalfa.
No l'escalfis ni el perforis.



GHS05 · Corrosiu
Crema la pell i els ulls i ataca els metalls.
Guants i ulleres; si toca la pell, molta aigua.



GHS06 · Toxicitat aguda
Pot ser mortal en quantitats petites.
No l'ingereixis ni l'inhalis; guants.



GHS07 · Nociu o irritant
Irrita la pell, els ulls o les vies respiratòries; nociu si s'ingereix.
Guants i ulleres; ventila l'espai.



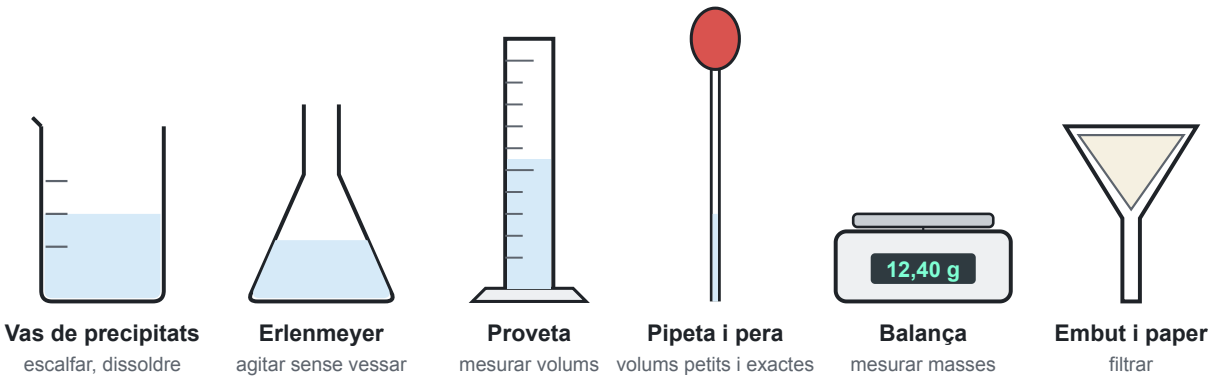
GHS08 · Perill greu per a la salut
Danys a llarg termini (càncer, òrgans, al·lèrgies respiratòries).
Evita'n el contacte i la inhalació.



GHS09 · Perillós per al medi ambient
Tòxic per als organismes aquàtics.
No el llencis a l'aigüera: als residus.

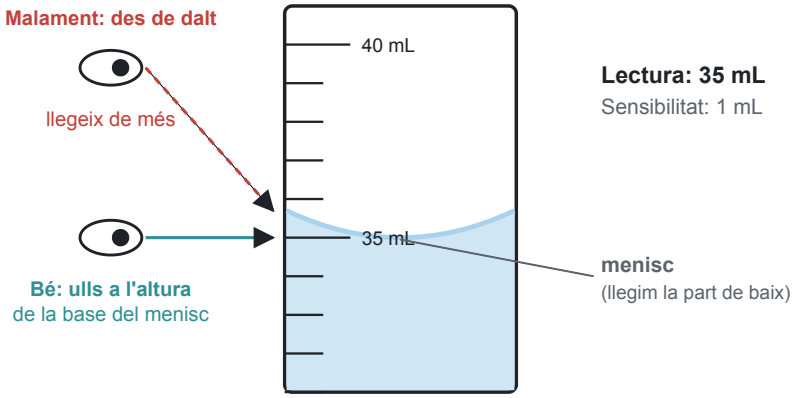
2 El material de laboratori

Cada estri té una funció. Per **mesurar volums** amb exactitud fem servir la proveta, la pipeta o la bureta; el vas de precipitats i l'erlenmeyer tenen marques, però només són orientatives. Per **mesurar masses** fem servir la balança.



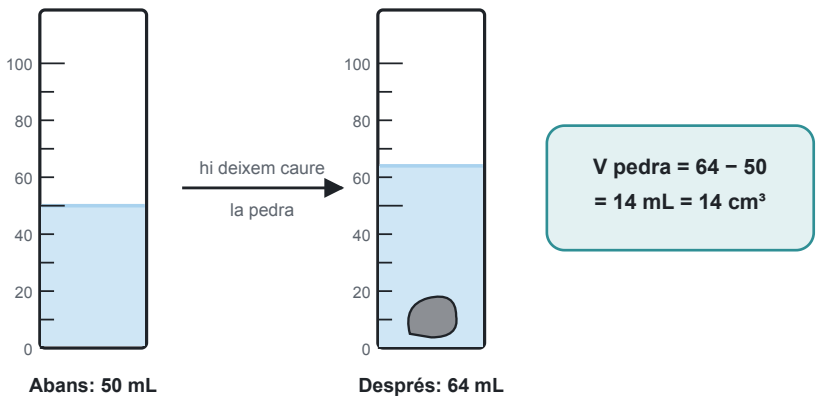
Material bàsic del laboratori i per a què serveix.

Per llegir el volum d'un líquid en una proveta ens fixem en el **menisc**, la corba que fa la superfície del líquid. Llegim la part de baix del menisc, amb els ulls a la mateixa altura; si mirem des de dalt o des de baix, cometem un **error de paral·laxi**.



Com es llegeix una proveta: els ulls a l'altura de la part de baix del menisc.

Per mesurar el volum d'un sòlid irregular, com una pedra, fem servir el **mètode del desplaçament**: posem aigua en una proveta, n'anotem el volum, hi submergim la pedra i tornem a llegir. El volum de la pedra és la diferència entre les dues lectures.



El volum de la pedra és el que puja l'aigua.

3 Magnituds i unitats

Una **magnitud** és una propietat que es pot **mesurar**: la longitud, la massa, el temps, la temperatura, el volum... **Mesurar** és comparar una magnitud amb una quantitat de referència de la mateixa magnitud, que anomenem **unitat**. El resultat d'una mesura sempre té un **nombre** i una **unitat**: dir que l'aula fa «8» no vol dir res; dir que fa 8 m, sí.

La bellesa, la simpatia o la por **no** són magnituds, perquè no hi ha cap unitat amb què comparar-les ni cap instrument que les mesuri.

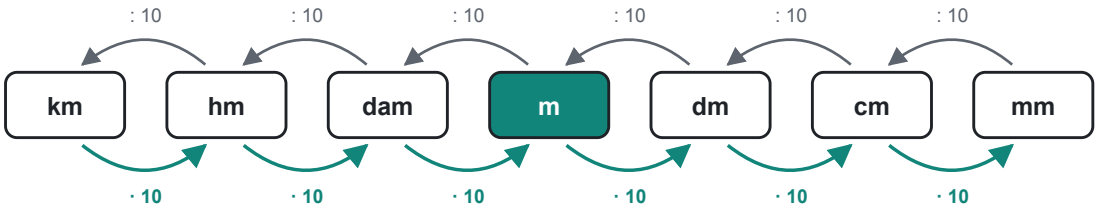
4 El Sistema Internacional i els prefixos

Fa segles, cada país (i fins i tot cada poble) tenia les seves unitats: pams, canes, lliures, quarteres... Això feia molt difícil comerciar i compartir resultats. Per entendre'ns, avui la ciència fa servir el **Sistema Internacional d'unitats (SI)**. Algunes magnituds són **fonamentals** (es defineixen per si mateixes) i les altres són **derivades** (es calculen a partir de les fonamentals).

Magnitud	Tipus	Unitat del SI	Altres unitats habituals	Instrument
Longitud	fonamental	metre (m)	km, cm, mm	regle, cinta mètrica
Massa	fonamental	quilogram (kg)	g, mg, t	balança
Temps	fonamental	segon (s)	min, h, dia	cronòmetre
Temperatura	fonamental	kelvin (K)	grau Celsius (°C)	termòmetre
Superfície	derivada	metre quadrat (m^2)	cm^2, km^2, ha	es calcula
Volum	derivada	metre cúbic (m^3)	L, mL, cm^3	proveta, pipeta
Velocitat	derivada	metre per segon ($\frac{m}{s}$)	$\frac{km}{h}$	es calcula

Per no haver d'escriure nombres enormes o diminuts, afegim **prefixos** davant de la unitat. Cada prefix és una potència de 10:

Prefix	Símbol	Equival a	Exemple
kilo	k	1 000	1 km = 1 000 m
hecto	h	100	1 hm = 100 m
deca	da	10	1 dam = 10 m
(unitat)		1	1 m
deci	d	0,1	1 dm = 0,1 m
centi	c	0,01	1 cm = 0,01 m
mil·li	m	0,001	1 mm = 0,001 m



Cap a la dreta (unitat més petita) multipliquem per 10 a cada salt; cap a l'esquerra, dividim per 10.

Superfície (m²): cada salt · 100. Volum (m³): cada salt · 1 000.

L'escala de les unitats de longitud: cada salt val 10.

5 Els instruments de mesura

Tot instrument té dues característiques importants:

- La **sensibilitat** (o resolució): la quantitat més petita que pot mesurar. En un regle mil·limetrat és 1 mm; en una proveta amb ratlles cada 2 mL, és 2 mL; en una balança que mostra 12,40 g, és 0,01 g.
- L'**abast**: el valor més gran que pot mesurar. Una proveta de 100 mL no serveix per mesurar 250 mL d'una sola vegada.

Triem l'instrument segons el que vulguem mesurar: per mesurar el pati, una cinta mètrica; per mesurar el gruix d'un full, millor un peu de rei o mesurar 100 fulls junts i dividir.

6 Mesurar bé: repeticions i mitjana

Cap mesura no és perfecta: sempre hi ha petites diferències per l'instrument, per la persona que mesura o per com es fa. Per això els científics **repeteixen** les mesures (com a mínim tres vegades) i en calculen la **mitjana**. Si una mesura és molt diferent de les altres, segurament hi ha hagut un error i la descartem.

$$\textbf{mitjana} = \frac{\textbf{suma de totes les mesures}}{\textbf{nombre de mesures}}$$

Exemple. Mesurem la llargada de l'aula tres vegades: 8,12 m, 8,08 m i 8,10 m. La mitjana és $\frac{8{,}12 + 8{,}08 + 8{,}10}{3} = \frac{24{,}30}{3} = 8{,}10$ m. El resultat no pot tenir més decimals que les mesures.

Mesurar el que és molt petit. Si una gota és massa petita per mesurar-la, en comptem moltes: si 20 gotes fan 1 mL, cada gota fa $\frac{1}{20} = 0{,}05$ mL. El mateix truc serveix per al gruix d'un full o la massa d'un gra d'arròs.

7 Canvis d'unitats amb factors de conversió

Sovint cal canviar d'unitat: passar els minuts a hores, els grams a quilograms, els $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$... Ho fem amb un **factor de conversió**: una fracció que val 1 perquè a dalt i a baix hi ha la mateixa quantitat escrita amb unitats diferents. Per exemple, $\frac{1\,000\ \text{m}}{1\ \text{km}}$ val 1, perquè 1 000 m i 1 km són el mateix.

1. Escriu la dada amb la seva unitat.
2. Escriu al costat una fracció amb l'equivalència entre la unitat que tens i la que vols.
3. Posa la unitat que vols **treure a baix** i la que vols **obtenir a dalt**.
4. Simplifica la unitat que es repeteix a dalt i a baix i fes l'operació.

Exemple 1. Passa 2,5 km a m: $2{,}5\ \text{km} \cdot \dfrac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} = 2500\ \text{m}$.

Exemple 2. Passa 450 g a kg: $450\ \text{g} \cdot \dfrac{1\ \text{kg}}{1000\ \text{g}} = 0{,}45\ \text{kg}$.

Exemple 3 (factors encadenats). Quants segons té un dia? $1\ \text{dia} \cdot \dfrac{24\ \text{h}}{1\ \text{dia}} \cdot \dfrac{60\ \text{min}}{1\ \text{h}} \cdot \dfrac{60\ \text{s}}{1\ \text{min}} = 86400\ \text{s}$.

Exemple 4 (unitats compostes). Passa 90 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Cal un factor per als km i un altre per a les hores: $90\ \dfrac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \dfrac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \cdot \dfrac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = 25\ \dfrac{\text{m}}{\text{s}}$.

Comprova el resultat. Si passes a una unitat més petita, el nombre ha de sortir més gran (2,5 km → 2 500 m), i si passes a una unitat més gran, més petit (450 g → 0,45 kg). Si no és així, has posat el factor al revés.

8 Unitats de superfície i de volum

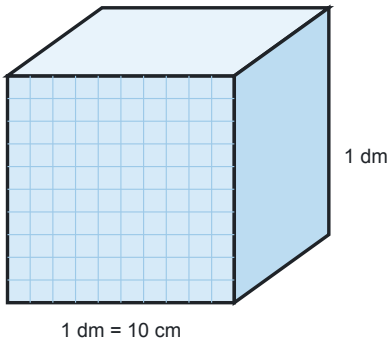
La **superfície** té dues dimensions (llargada i amplada). Un quadrat d'1 m de costat té 100 cm · 100 cm = 10 000 cm². Per això, a les unitats de superfície, cada salt de l'escala val **100**: 1 m² = 100 dm² = 10 000 cm².

El **volum** té tres dimensions (llargada, amplada i altura). Un cub d'1 m de costat té 10 · 10 · 10 = 1 000 dm³. A les unitats de volum, cada salt val **1 000**: 1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 000 cm³.

Superfície d'un rectangle: S = llargada · amplada

Volum d'un prisma (una caixa, una aula, una piscina): V = llargada · amplada · altura

Els líquids es mesuren sovint en **litres**. La relació entre el litre i les unitats de volum és molt important:



V = 1 dm · 1 dm · 1 dm = 1 dm³

Hi cap exactament 1 litre d'aigua:

1 dm³ = 1 L

Hi caben 10 · 10 · 10 = 1 000 cubets d'1 cm³:

1 cm³ = 1 mL

I en un cub d'1 m hi caben 1 000 L: 1 m³ = 1 000 L

En un cub d'1 dm de costat hi cap exactament 1 litre.

Exemple. Una piscina fa 25 m de llarg, 10 m d'ample i 2 m de fondària. V = 25 · 10 · 2 = 500 m³. En litres: $500\ \text{m}^3 \cdot \dfrac{1000\ \text{L}}{1\ \text{m}^3} = 500000\ \text{L}$.

9 La notació científica

Alguns nombres són tan grans o tan petits que costa escriure'ls i llegir-los: la distància a la Lluna, el nombre de gotes d'aigua d'una piscina, la mida d'un bacteri... Per escriure'ls fem servir la **notació**

científica: un nombre entre 1 i 10 multiplicat per una potència de 10.

$a \cdot 10^n$ amb $1 \leq a < 10$

n positiu: nombre gran (movem la coma cap a l'esquerra) · n negatiu: nombre petit (movem la coma cap a la dreta)

Nombre	Notació científica	Què és
384 000 000 m	$3{,}84 \cdot 10^8$ m	distància de la Terra a la Lluna
7 900 000 000	$7{,}9 \cdot 10^9$	persones al món (aprox.)
0,000 002 m	$2 \cdot 10^{-6}$ m	mida d'un bacteri
0,05 mL	$5 \cdot 10^{-2}$ mL	volum d'una gota d'aigua

Per **passar a notació científica** comptem quantes posicions movem la coma fins que queda una sola xifra (diferent de zero) davant de la coma: aquest és l'exponent. Per **multiplicar** dos nombres en notació científica, multipliquem els nombres i **sumem** els exponents; per **dividir**, dividim els nombres i **restem** els exponents.

> **Exemple.** Quantes gotes hi ha en 1 m^3 d'aigua si cada gota fa 0,05 mL? 1 m^3 = 10^6 mL. Gotes = $\frac{10^6}{5 \cdot 10^{-2}} = 0{,}2 \cdot 10^8 = 2 \cdot 10^7$ gotes: vint milions de gotes.

10 Com resoldre un problema

A física i química resolem els problemes sempre amb el mateix ordre. Així no ens perdem i és fàcil trobar els errors:

1. **Dades:** escriu les dades amb les unitats i el que et demanen.
2. **Unitats:** passa-les totes a les mateixes unitats (sovint, les del SI).
3. **Fórmula:** escriu la fórmula que relaciona les dades.
4. **Càlcul:** substitueix i calcula.
5. **Resultat:** escriu el resultat amb la unitat i pensa si té sentit (una aula no pot fer 3 000 m de llarg).

La ciència la fan persones. El sistema mètric decimal va néixer a França el 1791. Per definir el metre, Pierre Méchain i Jean-Baptiste Delambre van mesurar el meridià de Dunkerque a Barcelona; Méchain va fer algunes de les mesures des del castell de Montjuïc.

Paraules clau

Magnitud: propietat que es pot mesurar

Unitat: quantitat de referència amb què comparem en mesurar

SI: Sistema Internacional d'unitats

Sensibilitat: quantitat més petita que pot mesurar un instrument

Menisc: corba de la superfície d'un líquid en un tub

Mitjana: suma de les mesures dividida pel nombre de mesures

Factor de conversió: fracció que val 1 per canviar d'unitat

Litre: volum d'1 dm^3

Notació científica: $a \cdot 10^n$, amb a entre 1 i 10

Pictograma de perill: rombe vermell que avisa d'un perill